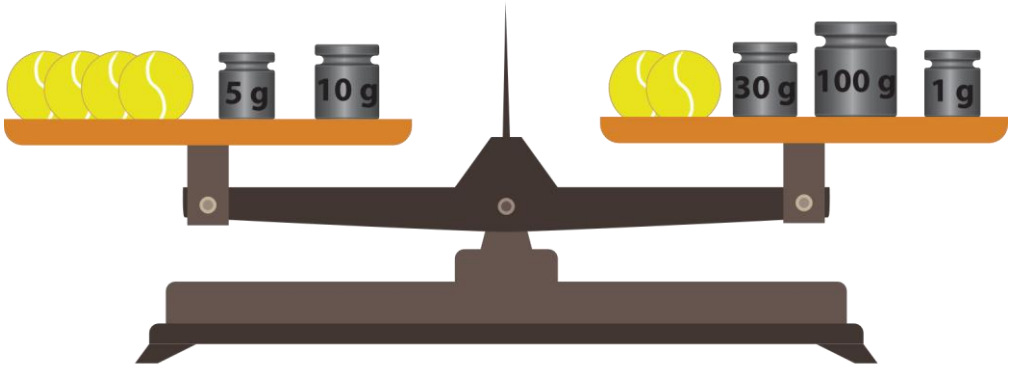
Chapitre 13 - Equation simple

Activité Introduction



Sur une balance Roberval comme celle représentée ci-dessus, lorsque les masses sur chacun des plateaux sont égales, les plateaux sont au même niveau en position d'équilibre.

1. Sur l'image, les plateaux sont en position d'équilibre, qu'est-ce que cela signifie ?
2. Que doit-on faire pour retrouver une position d'équilibre lorsque :
   - **a.** On ajoute 50g sur le plateau de gauche ?

   - **b.** On retire le 10g sur le plateau de droite ?

   - **c.** On enlève une balle de tennis sur le plateau de droite ?

---

3. Compléter la phrase suivante :

   « Pour que la masse reste _____, lorsque l'on effectue une modification sur un plateau, il faut effectuer _____sur le second. »

4. On souhaite connaître la masse d'une balle de tennis en partant de l'égalité du dessin. Pour cela Louis effectue les manipulations suivantes. Traduire ses manipulations à l'aide d'égalités, en notant le poids d'une balle de tennis
   - On retire 15g des deux plateaux.

   - On retire 2 balles de tennis des deux plateaux.

   - On prend la moitié du contenu de chaque plateau.

I – Equations :

1) Vocabulaire :

Une équation est une **égalité** comportant un ou plusieurs nombres inconnus désignés par des lettres (que l'on nomme inconnues de l'équation).

Exemple :

- $5x = 20$
- $3x + 2 = 5$
- $8x + 7y = 0$
- $15x - 8 = -6x + 7$

Remarque :

- On utilise régulièrement la lettre comme inconnue.
- Les deux expressions qui composent une équation sont appelées membres de l'équation.

$$\underbrace{5x + 3}_{\text{Membre de gauche}} = \underbrace{6x - 1}_{\text{Membre de droite}}$$

2) Egalité :

Résoudre une équation d'inconnue x revient à trouver, si cela est possible, les nombres par lesquels remplacer x pour que **l'égalité soit vraie**. Un tel nombre est appelé solution de l'équation.

Exemple :

Dans $5x = 20$:

- 4 est solution de l'équation car $5 \times 4 = 20$.
- 7 n'est pas solution de l'équation car $5 \times 7 \neq 20$. $(5 \times 7 = 35)$

Dans $3x + 5 = 6x - 1$:

- 2 est solution de l'équation car $3 \times 2 + 5 = 11$ et $6 \times 2 - 1 = 11$ donc l'égalité est vraie pour $x = 2$
- 5 n'est pas solution de l'équation car $3 \times 5 + 5 = 20$ et $6 \times 5 - 1 = 29$ donc l'égalité est fausse pour $x = 5$

Remarque :

- On dit aussi que l'égalité est, ou n'est pas, **vérifiée**.

II – Résolutions d'équation :

1) Règles de résolution :

Propriété

Une égalité reste vraie quand on ajoute (ou soustrait) un même nombre aux deux membres.

Exemples :

$$\begin{array}{lcl} 3x+5 & = & 6x-1 \\ 3x+5+1 & = & 6x-1+1 \\ 3x+6 & = & 6x \end{array}$$

Remarque :

- x est un nombre, on peut donc appliquer cette propriété avec x.

$$\begin{array}{lcl} 3x+6 & = & 6x \\ 3x+6-3x & = & 6x-3x \\ 6 & = & 3x \end{array}$$

Propriété

Une égalité reste vraie quand on multiplie (ou divise) les deux membres par un même nombre **non nul**.

Exemples :

$$\begin{array}{lcl} 6 & = & 3x \\ 6 \div 3 & = & 3x \div 3 \\ 2 & = & x \end{array}$$

Comme vu précédemment, on obtient bien 2 comme solution.

Autre exemple de résolution complète :

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{3x-6} & \mathbf{=} & \mathbf{-5x+4,4} \\ \mathbf{+6} & & \mathbf{+6} \\ \mathbf{3x} & \mathbf{=} & \mathbf{-5x+10,4} \\ \mathbf{+5x} & & \mathbf{+5x} \\ \mathbf{8x} & \mathbf{=} & \mathbf{+10,4} \\ \mathbf{\div 8} & & \mathbf{\div 8} \\ \mathbf{x} & \mathbf{=} & \mathbf{1,3} \end{array}$$

2) Mise en équation :

Pour résoudre un problème à l'aide d'équations, il faut :

1. Choisir une inconnue et la nommer avec une lettre.
2. Mettre le problème en équation.
3. Trouver une solution de cette équation.
4. Répondre en interprétant la solution de l'équation en fonction du problème initial.

Exemples :

Deux enfants ont ensemble 200€. L'un des deux enfants a 20 € de plus que l'autre. Combien à chaque enfant ?

On repère les inconnues : L'argent de l'enfant A et l'argent de l'enfant B.

1. On choisit de noter x l'argent de l'enfant A.

2. Pour mettre le problème en équation, on essaye d'exprimer la seconde inconnue en fonction de x.

   Pour cela on utilise les informations de l'énoncé : Les deux enfants ont ensemble 200€ donc l'enfant B a : $200 - x$ €

   Il faut maintenant écrire une égalité. On utilise la seconde information.
   L'un a 20€ de plus que l'autre, on suppose que c'est l'enfant A. Si on retire 20€ à l'enfant A il lui reste le même montant que l'enfant B (donc égalité) :

$$x - 20 = 200 - x$$

3. On résout :

$$\begin{array}{rcl} x - 20 & = & 200 - x \\ +20 & & +20 \\ x & = & 220 - x \\ +x & & +x \\ 2x & = & 220 \\ \div 2 & & \div 2 \\ x & = & 110 \end{array}$$

4. Un des enfants a donc 110€ et l'autre le complément donc 90€.